BÖLÜM 5 · ATOMDAN PERİYODİK TABLOYA

Periyodik Özellikler

Tablodaki yerine bak, atomun huyunu söyle

2372 kJ/mol Helyumun 1. iyonlaşma enerjisi: periyodik tabloda elektronunu en zor veren atom.

BU BÖLÜMDE

1 · Atom yarıçapı	2
2 · İyon yarıçapı	3
3 · İyonlaşma enerjisi	4
4 · Ardışık iyonlaşma enerjileri	5
5 · Elektronegatiflik	6
6 · Metalik ve ametalik karakter	7
Tek sayfada periyodik özellikler	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Atom ve iyon yarıçaplarını gerekçesiyle sıralayacaksın.
- İyonlaşma enerjisi grafik ve tablolarından grup bulacaksın.
- Elektronegatiflik ve metalik karakteri tablodaki yerden tahmin edeceksin.

1 Atom yarıçapı

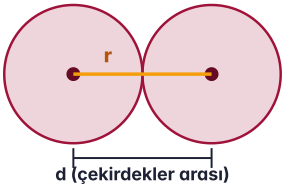
Katman sayısı atomu büyütür, çekirdeğin çekimi küçültür.

Hatırlatma (Bölüm 4): Baş grup elementlerinde periyodik tablodaki yer, katman elektron dağılımından okunur.

Periyot	Grup (A)	Örnek	Özel adlar
Elektron bulunan katman sayısı	Değerlik (son katman) elektron sayısı	$_{16}$S: 2-8-6 → 3. periyot 6A	1A alkali · 2A toprak alkali · 7A halojen · 8A soy gaz

KAVRAM

Atom yarıçapı: Çekirdek ile elektron bulunan en dış katman arasındaki uzaklıktır. Elektron bulutunun keskin bir sınırı olmadığı için birbirine bağlı iki özdeş atomun **çekirdekleri arası uzaklık** (d) ölçülür ve ikiye bölünür: r = d / 2. Birimi genellikle pikometredir (1 pm = 10^{-12} m).



r = d/2

İki yönlü kural

Grupta yukarıdan aşağıya: Her yeni periyotta bir katman eklenir. Dış elektronlar çekirdekten uzaklaşır, yarıçap **artar**. $_{3}$Li < $_{11}$Na < $_{19}$K

Periyotta soldan sağa: Katman sayısı aynı kalır ama proton sayısı artar. Çekirdek aynı katmandaki elektronları daha güçlü çeker, yarıçap genellikle **azalır**. $_{11}$Na > $_{12}$Mg > $_{13}$Al

Soy gazların yarıçapı farklı yöntemle belirlendiği için bu karşılaştırmaya katılmaz.

Baş grup atomlarının yaklaşık yarıçapları (pm)

	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
1	H 37						
2	Li 152	Be 112	B 85	C 77	N 75	O 73	F 72
3	Na 186	Mg 160	Al 143	Si 118	P 110	S 103	Cl 99
4	K 227	Ca 197	Ga 135	Ge 122	As 120	Se 117	Br 114

yarıçap artar · değerler pm (yaklaşık)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

$_{8}$O, $_{9}$F, $_{16}$S ve $_{19}$K atomlarının yarıçaplarını gerekçesiyle sıralayınız.

1. Yerler: O 2-6 (2. per. 6A) · F 2-7 (2. per. 7A) · S 2-8-6 (3. per. 6A) · K 2-8-8-1 (4. per. 1A)
2. Aynı periyot: O > F. Aynı grup: S > O. K hem bir alt periyotta hem daha soldaki grupta: K > S.

K > S > O > F

KAVRAM YANILGISI

× "Elektronu çok olan atom daha büyüktür: Mg > Na."

✓ Katman sayısı aynıysa **çekirdek çekimi** belirler: Mg (160 pm) < Na (186 pm).

DİKKAT · ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA

Farklı periyot **ve** farklı gruptaki atomlarda kurallar çelişebilir. Li (2. periyot 1A) ile Cl (3. periyot 7A) için "alttaki büyüktür" demek yanlıştır: Li 152 pm, Cl 99 pm. Böyle durumlarda ölçülmüş değerlere bakılır.

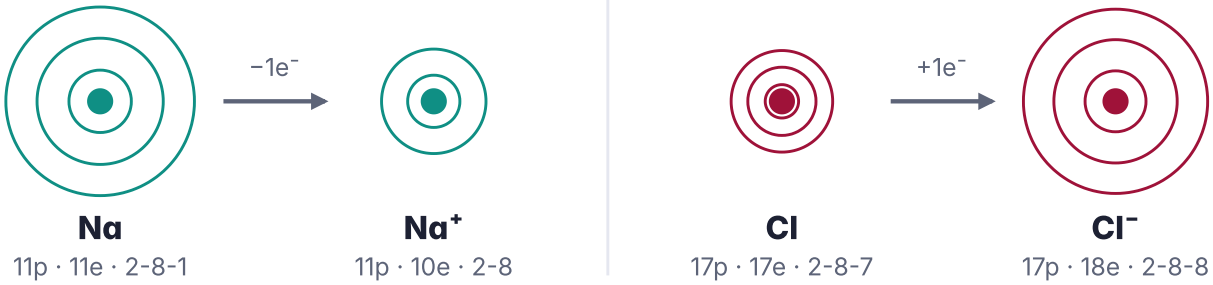
2 İyon yarıçapı

Elektron veren atom küçülür, elektron alan atom büyür.

KAVRAM · P/E ORANI

Atom elektron verince **katyon**, alınca **anyon** oluşur; proton sayısı değişmez. **Elektron başına düşen çekim**, proton sayısının elektron sayısına oranıyla (**p/e**) yorumlanır. Katman sayısı aynı olan taneciklerde p/e büyüdükçe elektronlar çekirdeğe daha çok yaklaşır, **tanecik küçülür**. Aynı elementin tanecikleri için: **anyon > nötr atom > katyon**.

Atomdan iyona: katman sayısı ve yarıçap



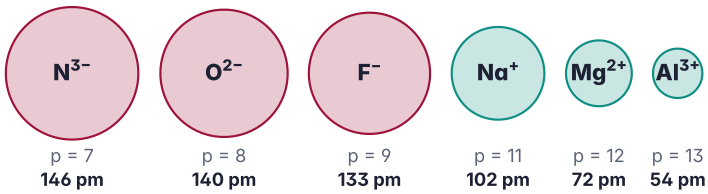
Na	Na^+	Cl	Cl^-
11p · 11e · 2-8-1	11p · 10e · 2-8	17p · 17e · 2-8-7	17p · 18e · 2-8-8

Na bir katman kaybeder: 186 → 102 pm. Cl'nin katman sayısı değişmez ama p/e azalır, bulut genişler: 99 → 181 pm (yaklaşık).

İzoelektronik tanecikler

Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan taneciklerdir. Katman sayıları aynı, tek fark proton sayısıdır: **proton sayısı en büyük olan en küçüktür**.

10 elektron (2-8) · proton arttıkça tanecik küçülür



N^{3-}	O^{2-}	F^-	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}
p = 7	p = 8	p = 9	p = 11	p = 12	p = 13
146 pm	**140 pm**	**133 pm**	**102 pm**	**72 pm**	**54 pm**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

a) $_{26}Fe$, Fe^{2+} ve Fe^{3+} taneciklerinin yarıçaplarını sıralayınız.

1. Hepsinde 26 proton; elektron: 26, 24, 23.
2. p/e: 1 · ≈ 1,08 · ≈ 1,13. Oran büyüdükçe tanecik küçülür.

$Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+}$

b) $_{16}S^{2-}$, $_{17}Cl^-$, $_{19}K^+$ ve $_{20}Ca^{2+}$ iyonlarını sıralayınız.

1. Hepsinde 18 elektron (2-8-8): izoelektronik.
2. Proton arttıkça küçülür: 16 < 17 < 19 < 20.

$S^{2-} > Cl^- > K^+ > Ca^{2+}$

HAYATIN İÇİNDEN

Sinir hücrelerinin zarındaki **potasyum kanalları** K^+ iyonlarını hızla geçirir, daha küçük Na^+ iyonlarını ise büyük ölçüde geçirmez. Seçicilik, iyon boyutuyla ilgilidir.

KAVRAM YANILGISI

× "Katyonlar her zaman anyonlardan küçüktür."

✓ Bu, aynı element ya da izoelektronik tanecikler için kesindir. Üç katmanlı K^+ (2-8-8), iki katmanlı F^- (2-8) iyonundan büyüktür.

3 İyonlaşma enerjisi

Bir elektronu atomdan koparmanın bedeli.

KAVRAM

İyonlaşma enerjisi (İE): Gaz hâlindeki bir atom ya da iyondan bir elektron koparmak için gereken en az enerjidir. Nötr atomdan ilk elektronu koparmak için gereken enerjiye **1. iyonlaşma enerjisi** ($İE_1$) denir.

$$X(g) + İE_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$$

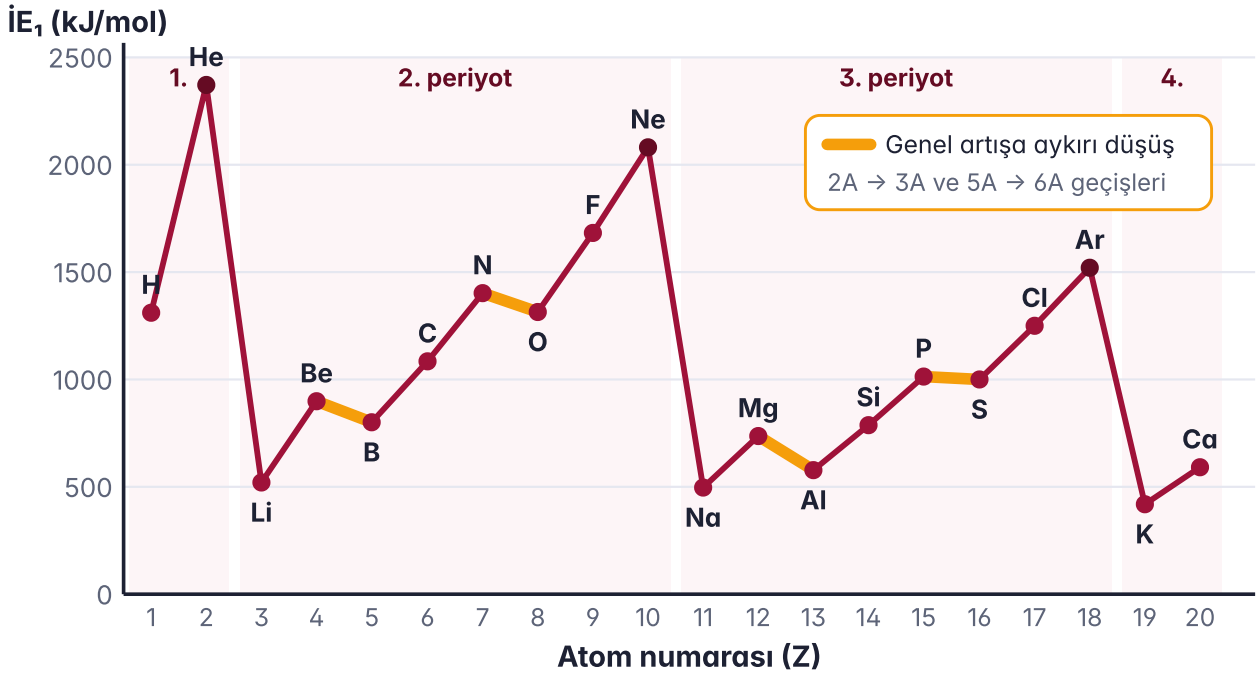
Elektron koparmak için her zaman enerji verilir: iyonlaşma **endotermiktir**. İE büyükse atom elektronunu zor verir.

Neye bağlıdır?

- **Uzaklık:** Dış elektron çekirdekten uzaksa (yarıçap büyükse) kolay kopar, İE küçüktür.
- **Çekirdek çekimi:** Aynı katmanda proton sayısı arttıkça elektron sıkı tutulur, İE büyür.
- **Kararlı dizilim:** Dolu ya da yarı dolu alt kabuklar (küresel simetri) elektronu bırakmaya karşı "dirençlidir".

Sonuç: **Grupta aşağı inildikçe $İE_1$ azalır, periyotta sağa gidildikçe genellikle artar.** Her periyotta en büyük $İE_1$ soy gaza, en küçüğü alkali metale aittir.

İlk 20 elementin 1. iyonlaşma enerjisi



Her periyot bir alkali metalle "dipten" başlar, soy gazla "zirvede" biter. Değerler yuvarlatılmış ölçüm değerleridir.

İKİ İSTİSNA

2A > 3A: 2A atomunun ns^2 dizilimi dolu ve küresel simetriktir. 3A atomunda koparılan elektron tek başına np^1 orbitalindedir, daha kolay kopar. (Be 899 > B 801; Mg 738 > Al 578)

5A > 6A: 5A'nın np^3 dizilimi yarı dolu ve küresel simetriktir. 6A'da (np^4) bir orbitaldeki iki elektron birbirini iter, biri kolay kopar. (N 1402 > O 1314; P 1012 > S 1000)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{13}Al$ ve $_{14}Si$ atomlarının $İE_1$ değerlerini sıralayınız.

1. Hepsi 3. periyotta: 1A, 2A, 3A, 4A.
2. Genel artış Na < Mg < Al < Si; ama 2A–3A istisnası: Mg > Al.

Si > Mg > Al > Na

Periyot sırası ezber cümlesi: 1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A

4 Ardışık iyonlaşma enerjileri

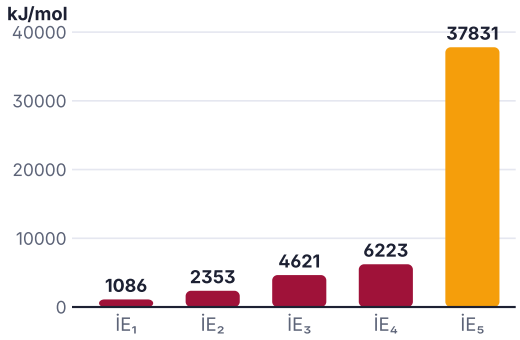
Elektronları tek tek koparınca atom, grubunu ele verir.

Bir atomdan elektronlar sırayla koparılabilir. Her adımda geriye kalan elektron sayısı azalır, p/e oranı büyür ve tanecik küçülür. Bu yüzden bir sonraki elektronu koparmak hep daha zordur:

$$İE_1 < İE_2 < İE_3 < \ldots < İE_n$$

Bir atomun **elektron sayısı kadar** iyonlaşma enerjisi vardır: $_8O$ için 8 değer. Değerlik elektronları bittikten sonra sıradaki elektron, çekirdeğe çok daha yakın ve dolu bir iç katmandan koparılır. Enerjide **büyük bir sıçrama** görülür.

Karbonun ilk beş iyonlaşma enerjisi



Karbon: 4 elektron görece kolay, 5. çok zor → 4A

GRUP BULMA YÖNTEMİ (BAŞ GRUP ELEMENTLERİ)

1 · Oranları hesapla

Her değeri bir öncekine böl: $İE_2/İE_1$, $İE_3/İE_2$ ...

2 · Belirgin sıçramayı seç

İç katmana geçiş, belirgin bir sıçramadır (yaklaşık 3 kat ve üzeri). Birden fazla aday varsa **en büyüğünü** seç.

3 · Öncesini say

Sıçramadan önce koparılan elektron sayısı = değerlik elektron sayısı = grup numarası (A).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) verilmiştir. Gruplarını bulunuz.

Element	$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$
X	403	**2633**	3860	5080
Y	549	1064	**4138**	5500
Z	578	1817	2745	**11577**
T	786	1577	3232	4356

1. **X:** 2633/403 ≈ 6,5 ($İE_1 \rightarrow İE_2$) → **1A**
2. **Y:** 1,9 · **3,9** · 1,3 → **2A**
3. **Z:** 3,1 · 1,5 · **4,2** → **3A** (ilk oran da 3'ü geçiyor ama en büyük sıçrama 3→4)
4. **T:** 2,0 · 2,1 · 1,3 → hiçbiri belirgin değil; ilk dört değerde sıçrama yok. Değerlik elektronu **en az 4**; grup bu veriyle kesinleşmez.

DENKLEMİ DOĞRU OKU

- $X(g) \rightarrow X^{2+}(g) + 2e^-$ için gereken enerji **$İE_1$ + $İE_2$**'dir, $İE_2$ değildir.
- $X(k) \rightarrow X^+(g) + e^-$ için gereken enerji $İE_1$'den **büyüktür**: önce katı gaz hâline getirilir (hâl değişim enerjisi), sonra iyonlaştırılır.
- $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^- \rightarrow$ **$İE_2$**

ATOM MU İYON MU?

Aynı elementin taneciklerinden bir elektron koparmak için gereken enerji p/e oranıyla artar:

katyon > nötr atom > anyon

Örneğin Mg^+ iyonundan elektron koparmak ($İE_2$ = 1451) Mg atomundan koparmaktan ($İE_1$ = 738) zordur.

5 Elektronegatiflik

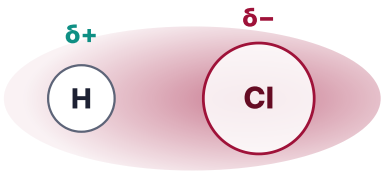
Bağdaki elektronlar için bir "ip çekme" yarışı.

KAVRAM

Elektronegatiflik: Bir atomun, kimyasal bağdaki ortaklaşa kullanılan elektronları kendine çekme yeteneğidir. Ölçülen bir enerji değil, **karşılaştırma ölçeğidir**; birimi yoktur.

Linus Pauling bu ölçekte en yüksek değeri flora (yaklaşık **4,0**) vermiş, diğer elementleri buna göre sıralamıştır. Soy gazlar genellikle bağ yapmadığı için onlara değer verilmez. En düşük değerler 1A grubunun altındaki sezyum ve fransiyuma aittir (yaklaşık 0,7–0,8).

H–Cl bağında kısmi yükler



2,2 < 3,2 · bağ elektronları Cl tarafına kayar

Elektronegatifliği büyük olan atom kısmi negatif (δ−), diğeri kısmi pozitif (δ+) yüklenir.

Elektronegatiflik değerleri (yaklaşık)

	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
1	H 2,2							He —
2	Li 1,0	Be 1,6	B 2,0	C 2,6	N 3,0	O 3,4	F 4,0	Ne —
3	Na 0,9	Mg 1,3	Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2	Ar —
4	K 0,8	Ca 1,0					Br 3,0	Kr —

düşük → yüksek

Pauling ölçeği (F = 4,0) · soy gazlara değer verilmez

Eğilim

- **Periyotta soldan sağa** çekirdek çekimi arttığı ve yarıçap küçüldüğü için **artar**. Her periyotta en büyük değer 7A'dadır.
- **Grupta yukarıdan aşağıya** bağ elektronları çekirdekten uzaklaştığı için **azalır**.
- Genel olarak İE$_1$ ile aynı yönde değişir; ama 2A–3A ve 5A–6A istisnaları elektronegatiflikte görülmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

a) $_8$O, $_9$F, $_{11}$Na ve $_{16}$S atomlarının elektronegatifliklerini sıralayınız.

1. 2. periyot: F (7A) > O (6A). Aynı grup: O > S.
2. 3. periyot: S (6A) > Na (1A).

F > O > S > Na

b) O–H, N–H ve C–H bağlarını polarlığa göre sıralayınız.

1. Farklar: O–H 3,4 − 2,2 = 1,2 · N–H 0,8 · C–H 0,4
2. Fark büyüdükçe elektronlar bir uca daha çok kayar.

O–H > N–H > C–H

HAYATIN İÇİNDEN

Yapışmaz tava kaplaması olan teflon, karbon zincirine bağlı flor atomlarından oluşur. Elektronegatifliği en yüksek element olan florun karbonla yaptığı bağlar çok güçlüdür; bu yüzden kaplama pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır.

KAVRAM YANILGISI

× "Soy gazlar kararlı olduğu için elektronegatiflikleri en yüksektir."

✓ Elektronegatiflik **bağdaki** elektronlar için tanımlanır. Çoğu tabloda soy gazlara değer verilmez; en yüksek değer flordadır.

6 Metalik ve ametalik karakter

Elektron vermeye mi yatkın, almaya mı? Bütün eğilimler tek haritada.

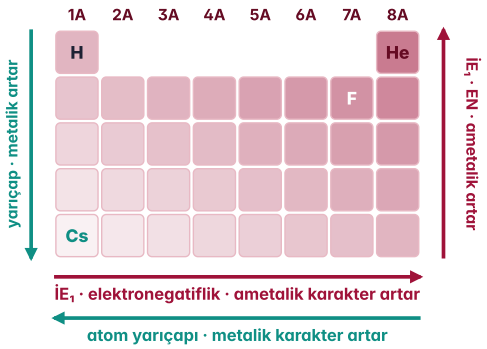
KAVRAM

Metalik karakter: Atomun elektron verip katyon oluşturma eğilimidir. $İE_1$ ve elektronegatiflik küçüldükçe artar.

Ametalik karakter: Atomun elektron alıp anyon oluşturma ya da bağ elektronlarını kendine çekme eğilimidir. Elektronegatiflikle birlikte artar.

Bir metalin **aktifliği**, ne kadar kolay elektron verdiğini gösterir. Aynı periyottaki alkali metal, toprak alkali metalden daha aktiftir; grupta aşağı inildikçe aktiflik artar. Ametallerde en aktif element flordur; halojenlerde aktiflik aşağı doğru azalır: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$.

Periyodik özellikler haritası (baş gruplar)



Sol alt köşe (Cs, Fr) en metalik, sağ üst köşe (F) en ametalik bölgedir. Soy gazlar bu karşılaştırmaya katılmaz.

Özellik	Periyotta soldan sağa →	Grupta yukarıdan aşağıya ↓	Temel neden
Atom yarıçapı	genellikle azalır	artar	Proton sayısı / katman sayısı
1. iyonlaşma enerjisi	genellikle artar*	azalır	Dış elektronun çekirdeğe uzaklığı
Elektronegatiflik	artar (soy gazlar hariç)	azalır	Bağ elektronlarına uygulanan çekim
Metalik karakter	azalır	artar	Elektron verme kolaylığı
Ametalik karakter	artar	azalır	Elektron çekme gücü

* İstisnalar: 2A > 3A ve 5A > 6A

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

$_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{13}Al$ ve $_{19}K$ elementlerini metalik karakterlerine göre sıralayınız.

1. Aynı periyot (1A, 2A, 3A): Na > Mg > Al.
2. Aynı grup, K bir alt periyotta: K > Na.

K > Na > Mg > Al

Peki $İE_1$? K 419 · Na 496 · Mg 738 · Al 578 kJ/mol. Al'nin $İE_1$'i Mg'ninkinden küçük olsa da Al daha az metaliktir: Al iyonlaşırken üç elektron verir ve gereken toplam enerji çok daha büyüktür. Metalik karakter yalnızca $İE_1$'e bakılarak söylenmez.

HAYATIN İÇİNDEN

Sodyum ve potasyum, hava ve nemle hızla tepkimeye girdiği için gaz yağı ya da parafin yağı altında saklanır. Suya atılan potasyum, sodyumdan çok daha şiddetli tepkime verir; açığa çıkan hidrojen çoğu zaman alev alır.

KAVRAM YANILGISI

× "Hidrojen 1A grubunda olduğu için alkali metaldir."

✓ Hidrojen bir **ametaldir**; $İE_1$'i (1312 kJ/mol) alkali metallerinkinden çok yüksektir.

Tek sayfada periyodik özellikler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

YARIÇAP

- Grupta aşağı → artar (katman eklenir)
- Periyotta sağa → genellikle azalır (çekim artar)
- Aynı element: anyon > atom > katyon
- İzoelektronik: proton çok → tanecik küçük
- Önce katman sayısına, sonra p/e oranına bak

İYONLAŞMA ENERJİSİ

- $X(g) + İE_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$ · her zaman endotermik
- Grupta aşağı azalır, periyotta sağa genellikle artar
- Sıra: 1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
- $İE_1 < İE_2 < \ldots$; elektron sayısı kadar İE vardır
- En büyük sıçramadan önceki elektron sayısı = grup (A)

ELEKTRONEGATİFLİK VE KARAKTER

- Bağ elektronlarını çekme yeteneği; birimsiz (F ≈ 4,0)
- Periyotta sağa artar, grupta aşağı azalır
- Büyük olan atom δ−, küçük olan δ+ yüklenir
- Metalik karakter: sol alt köşeye doğru artar
- Ametalik karakter: sağ üst köşeye (F) doğru artar

EN SIK 4 HATA

- "Çok elektron = büyük atom" sanmak
- 2A–3A ve 5A–6A istisnalarını unutmak
- Grup bulurken ilk büyük görünen orana aldanmak
- $X(g) \rightarrow X^{2+}$ enerjisini $İE_2$ sanmak ($İE_1 + İE_2$'dir)

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Atom yarıçapının grupta ve periyotta nasıl değiştiğini nedeniyle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir atomu, katyonunu ve anyonunu; izoelektronik tanecikleri boyutça sıralayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İlk 20 elementin $İE_1$ grafiğini yorumlayıp istisnaları gerekçelendirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Ardışık iyonlaşma enerjilerinden baş grup elementinin grubunu bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Elektronegatiflik değerlerinden bağdaki kısmi yükleri belirleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Elementlerin metalik ve ametalik karakterini tablodaki yerlerinden karşılaştırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $_{11}$Na ve $_{12}$Mg atomlarından hangisinin yarıçapı daha büyüktür?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Na: 2-8-1, Mg: 2-8-2 → ikisi de 3. periyot.*
2	*Mg'nin elektronu fazla, daha büyüktür.*
3	*Yarıçap: Mg > Na*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $_{17}$Cl atomu ile Cl^- iyonundan hangisi daha büyüktür?

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Cl: 17p, 17e · Cl^-: 17p, 18e*
2	*p/e: Cl için 1, Cl^- için 17/18 ≈ 0,94*
3	*p/e küçükse sıkı çekilir → Cl^- küçük*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: $_{7}$N ve $_{8}$O atomlarının 1. iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

	ECRİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*N: 2-5 (5A), O: 2-6 (6A); aynı periyot.*
2	*Periyotta sağa İE her zaman artar.*
3	*Sonuç: $İE_1$(O) > $İE_1$(N)*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Baş grup elementi X'in İE değerleri 801, 2427, 3660, 25026 kJ/mol'dür. X kaçıncı gruptadır?

	KAAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Oranlar: 3,0 · 1,5 · 6,8*
2	*İlk büyük sıçrama $İE_1$ ile $İE_2$ arasında.*
3	*Tek elektron kolay koptu → X, 1A grubunda.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Periyodik özelliklerde hatanın en sık kaynağı, "tek bir nedene" bakmaktır. Önce **katman sayısını**, sonra **çekirdek çekimini**, en son **dolu ya da yarı dolu orbital** etkisini sor.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Vücut sıvılarındaki dört önemli iyonun yaklaşık yarıçapları verilmiştir.

İyon	$_{11}Na^+$	$_{12}Mg^{2+}$	$_{19}K^+$	$_{20}Ca^{2+}$
Dizilim	2-8	2-8	2-8-8	2-8-8
r (pm)	102	72	138	100

I. K^+, katman sayısı fazla olduğu için Na^+'dan büyüktür.
II. Na^+ ile Mg^{2+} izoelektroniktir; proton sayısı büyük olan Mg^{2+} daha küçüktür.
III. Ca^{2+}, katman sayısı K^+'nınkinden az olduğu için daha küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

TEKNOLOJİ

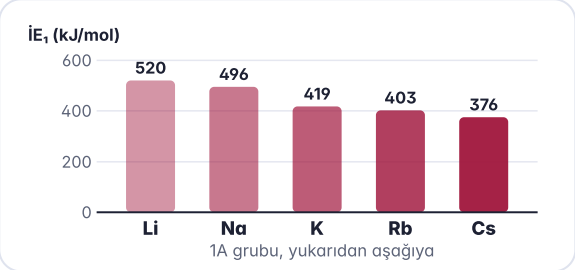
2 Yer kabuğunda lityumdan çok daha bol bulunan sodyumla çalışan **sodyum iyon piller** geliştirilmektedir. Bu pillerin elektrotlarında, Li^+ (≈ 76 pm) iyonundan büyük olan Na^+ (≈ 102 pm) iyonlarına uygun genişlikte boşluklar gerekir.

Na^+ iyonunun Li^+ iyonundan büyük olmasının temel nedeni hangisidir? *($_3Li$, $_{11}Na$)*

A) Na^+ iyonunun yükü daha büyüktür.
B) Na^+ iyonunda elektron bulunan katman sayısı fazladır.
C) Na^+ iyonu elektron alarak oluşur.
D) Na^+ iyonunun proton sayısı daha küçüktür.
E) Na^+ iyonunun p/e oranı daha büyüktür.

LABORATUVAR

3 Öğretmen, güvenlik önlemleri altında küçük Li, Na ve K parçalarını suya atıyor; tepkimenin şiddeti Li'den K'ye doğru artıyor. 1A elementlerinin $İE_1$ değerleri grafikte verilmiştir.



Buna göre hangi çıkarım **yanlıştır**?

A) Grupta aşağı inildikçe $İE_1$ azalır.
B) Grafikte en kolay elektron veren Cs'dir.
C) Rb'nin suyla tepkimesi K'ninkinden şiddetli olmalıdır.
D) Dış elektron çekirdekten uzaklaştıkça kolay kopar.
E) Li'nin metalik karakteri Cs'ninkinden fazladır.

ENDÜSTRİ

4 Hidrojen florürün sulu çözeltisi camı aşındırdığı için buzlu cam yapımında kullanılır. Bazı elektronegatiflik değerleri aşağıdadır.

Atom	H	F	Cl	Br	I
Elektronegatiflik	2,2	4,0	3,2	3,0	2,7

Buna göre hangisi doğrudur?

A) En polar bağ H–I bağıdır.
B) Dört bağda da δ− yük H üzerindedir.
C) Elektronegatiflik farkı: H–F > H–Cl > H–Br > H–I
D) H–Br bağında elektronlar H'ye doğru kayar.
E) Halojenlerde elektronegatiflik aşağı doğru artar.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 2. periyotta bulunan baş grup elementi X'in ilk yedi iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) sırasıyla 1314, 3388, 5301, 7469, 10990, 13327 ve 71330'dur. X'in grubunu, atom numarasını ve kaç tane iyonlaşma enerjisi olduğunu bulunuz.

BASAMAK 1 Her değeri bir öncekine böl. Oranlardan hangisi diğerlerinden çok daha büyük?

BASAMAK 2 13327 → 71330 adımında oran ≈ 5,4. Sıçramadan önce kaç elektron koparıldı? Bu sayı grup numarasıdır.

BASAMAK 3 2. periyot ve 6 değerlik elektronu: dağılım 2-6. Toplam elektron sayısı hem atom numarasını hem İE sayısını verir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 $_{9}F^{-}$, $_{11}Na^{+}$, $_{17}Cl^{-}$ ve $_{19}K^{+}$ iyonlarını yarıçaplarına göre büyükten küçüğe sıralayınız.

BASAMAK 1 Her iyonun elektron sayısını ve katman dağılımını yaz. Hangileri 2, hangileri 3 katmanlı?

BASAMAK 2 F^{-} ve Na^{+} 2-8; Cl^{-} ve K^{+} 2-8-8. Önce katman sayısı: 3 katmanlılar daha büyüktür.

BASAMAK 3 Katman sayısı aynı olan ikililer izoelektroniktir: her ikilide proton sayısı küçük olan büyüktür.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Atom numaraları ardışık X, Y, Z, T, Q ve R baş grup elementlerinin $İE_1$ değerleri (kJ/mol) sırasıyla 1086, 1402, 1314, 1681, 2081 ve 496'dır. Hangisi soy gazdır, hangisi 5A grubundadır ve atom yarıçapı en büyük olan hangisidir?

BASAMAK 1 Değerin en çok düştüğü yere bak: 2081'den 496'ya. Düşmeden hemen önceki element soy gaz, sonraki alkali metaldir.

BASAMAK 2 Soy gazdan geriye doğru say: Q 8A ise T 7A, Z 6A, Y 5A, X 4A olur. Y → Z düşüşü hangi istisnadır?

BASAMAK 3 R yeni bir periyodun ilk elementidir: bir katmanı fazladır.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Sorulardaki elementlerin hepsi baş grup elementidir (Fe hariç). Atom numaraları sembolün solunda verilmiştir.

1 $_{12}Mg$, $_{16}S$, $_{17}Cl$ ve $_{20}Ca$ atomlarının yarıçapları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

A) Cl > S > Mg > Ca
B) Ca > Mg > S > Cl
C) Mg > Ca > S > Cl
D) Ca > Mg > Cl > S
E) S > Cl > Mg > Ca

2 $_{34}Se^{2-}$, $_{35}Br^{-}$, $_{37}Rb^{+}$ ve $_{38}Sr^{2+}$ iyonlarının her biri 36 elektron içerir. Bu iyonların yarıçapları arasındaki ilişki hangisidir?

A) $Sr^{2+} > Rb^{+} > Br^{-} > Se^{2-}$
B) $Rb^{+} > Sr^{2+} > Se^{2-} > Br^{-}$
C) $Se^{2-} > Br^{-} > Sr^{2+} > Rb^{+}$
D) $Se^{2-} > Br^{-} > Rb^{+} > Sr^{2+}$
E) $Br^{-} > Se^{2-} > Rb^{+} > Sr^{2+}$

3 Aşağıdaki değişimlerden hangisi için gereken enerji, magnezyumun **1. iyonlaşma enerjisine** eşittir?

A) $Mg(g) \rightarrow Mg^{+}(g) + e^{-}$
B) $Mg(k) \rightarrow Mg^{+}(g) + e^{-}$
C) $Mg^{+}(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + e^{-}$
D) $Mg(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2e^{-}$
E) $Mg(k) \rightarrow Mg(g)$

4 $_{12}Mg$, $_{13}Al$, $_{15}P$ ve $_{16}S$ atomlarının 1. iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki hangisidir?

A) S > P > Al > Mg
B) Al > Mg > S > P
C) S > P > Mg > Al
D) P > S > Al > Mg
E) P > S > Mg > Al

5 Bir baş grup elementinin ilk altı iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) aşağıda verilmiştir.

$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$	$İE_5$	$İE_6$
1012	1907	2914	4964	6274	21267

Bu element hangi gruptadır?

A) 3A **B)** 5A **C)** 4A **D)** 6A **E)** 2A

6 $_{7}N$, $_{8}O$ ve $_{15}P$ atomları için;

I. Elektronegatiflik: O > N > P
II. Atom yarıçapı: P > N > O
III. 1. iyonlaşma enerjisi: O > N > P

ilişkilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

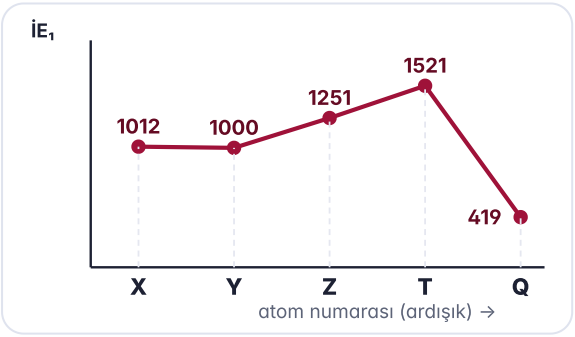
7 $_{16}S^{2-}$, $_{16}S$ ve $_{16}S^{2+}$ taneciklerinden birer elektron koparmak için gereken enerjiler arasındaki ilişki hangisidir?

A) $S^{2+} > S > S^{2-}$
B) $S^{2-} > S > S^{2+}$
C) $S > S^{2+} > S^{2-}$
D) $S = S^{2+} > S^{2-}$
E) $S^{2-} > S^{2+} > S$

8 Aşağıdaki element çiftlerinin hangisinde **ilk yazılan** elementin metalik karakteri daha fazladır?

A) $_{12}Mg - _{11}Na$
B) $_{13}Al - _{12}Mg$
C) $_{11}Na - _{19}K$
D) $_{19}K - _{12}Mg$
E) $_{14}Si - _{13}Al$

9 Atom numaraları ardışık X, Y, Z, T ve Q elementlerinin $İE_1$ değişimi grafikteki gibidir. X, 3. periyotta yer almaktadır.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) T soy gazdır.
B) Atom yarıçapı en büyük olan Q'dur.
C) X'ten Y'ye düşüş, X'in yarı dolu p orbitalleriyle açıklanır.
D) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir.
E) Y'nin atom yarıçapı Z'ninkinden küçüktür.

10 Bir X elementi ile ilgili değişimler şöyledir:

1) $X(k) + Q_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$
2) $X^+(g) + Q_2 \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
3) $X(g) + Q_3 \rightarrow X^{2+}(g) + 2e^-$

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Q_1, X'in 1. iyonlaşma enerjisidir.
B) Q_3, X'in 2. iyonlaşma enerjisidir.
C) Q_2, X'in 2. iyonlaşma enerjisidir.
D) $Q_3 < Q_2$'dir.
E) Q_1, X'in 1. iyonlaşma enerjisinden küçüktür.

11 $_{11}Na$ atomu Na^+ iyonuna dönüştüğünde;

I. Çekirdek yükü değişmez.
II. Tanecik yarıçapı artar.
III. Elektron başına düşen çekirdek çekimi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

12 Periyodik tablonun bir kesitinde X, Y, Z, T ve Q elementlerinin yerleri gösterilmiştir.

	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
2	X				Y		Z	
3	T					Q		

Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Atom yarıçapı en büyük olan T'dir.
B) Q'nun 1. iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür.
C) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir.
D) Metalik karakteri en fazla olan T'dir.
E) X ve T'nin değerlik elektron sayıları eşittir.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	E	B	C	A	D	E	C	D	B

BÖLÜM TESTİ

1 · B Ca (4. periyot 2A) > Mg (3. periyot 2A): aynı grup. Mg > S > Cl: 3. periyotta sağa doğru küçülme (≈ 197, 160, 103, 99 pm).

2 · D İzoelektronik (36 e^-): proton sayısı 34 < 35 < 37 < 38 olduğundan Se^{2-} en büyük, Sr^{2+} en küçüktür.

3 · A $İE_1$ gaz hâlindeki nötr atomdan bir elektron koparma enerjisidir. B'de hâl değişimi de var; C $İE_2$; D $İE_1 + İE_2$; E yalnızca hâl değişimi.

4 · E 5A > 6A istisnası: P (1012) > S (1000). 2A > 3A istisnası: Mg (738) > Al (578).

5 · B Oranlar ≈ 1,9 · 1,5 · 1,7 · 1,3 · 3,4. En büyük sıçrama 5. ile 6. arasında: 5 değerlik elektronu → 5A (fosfor).

6 · C I: 3,4 > 3,0 > 2,2 ✓. II: P bir katman fazla; N > O (aynı periyot) ✓. III: 5A–6A istisnası nedeniyle N > O ×.

7 · A p/e: S^{2+} 16/14 > S 16/16 > S^{2-} 16/18. Elektron başına çekim büyüdükçe elektron koparmak zorlaşır.

8 · D K, Na'nın altındadır ve Na da Mg'den daha metaliktir: K > Mg. Diğer çiftlerde ilk element daha az metaliktir.

9 · E En büyük değer T (soy gaz, Ar), hemen ardından en küçük Q (alkali, K). Geriye doğru: Z 7A (Cl), Y 6A (S), X 5A (P). Y (S) aynı periyotta Z'nin (Cl) solunda olduğu için daha büyüktür; E yanlış.

10 · C Q_1 = hâl değişim enerjisi + $İE_1$ (A ve E yanlış). Q_3 = $İE_1 + İE_2$ > Q_2 (B ve D yanlış). Q_2 = $İE_2$ ✓.

11 · D Proton sayısı (11) değişmez ✓. Bir katman kaybedildiği için tanecik küçülür ×. p/e 1'den 1,1'e çıkar ✓.

12 · B X: Li, Y: N, Z: F, T: Na, Q: S. $İE_1$: N (1402) > S (1000); Y daha üstte ve 5A'dadır, B yanlış. Diğerleri doğrudur.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C I ✓ (K^+ 3, Na^+ 2 katman). II ✓ (10 e^-; 12 > 11 proton). III ×: Ca^{2+} ve K^+ ikisi de 2-8-8; Ca^{2+} proton sayısı fazla olduğu için küçüktür.

2 · B Li^+ tek katmanlı (2), Na^+ iki katmanlıdır (2-8). Yükler eşittir (A ×); p/e Li^+ için 1,5, Na^+ için 1,1'dir (E ×).

3 · E $İE_1$ Li'den Cs'ye azalır; elektron vermek kolaylaşır, metalik karakter Cs'de en fazladır. E yanlıştır.

4 · C Farklar: 1,8 · 1,0 · 0,8 · 0,5. En polar bağ H–F; dört bağda da δ– halojendedir; elektronegatiflik grupta aşağı azalır.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 6A, Z = 8, 8 İE Oranlar ≈ 2,6 · 1,6 · 1,4 · 1,5 · 1,2 · 5,4. 6 elektrondan sonra sıçrama: 6A. Dağılım 2-6 → oksijen; 8 elektron, 8 iyonlaşma enerjisi.

2 · $Cl^- > K^+ > F^- > Na^+$ 3 katmanlılar (18 e^-) önde; ikililerde proton az olan büyük (≈ 181, 138, 133, 102 pm).

3 · Q soy gaz, Y 5A, R en büyük Elementler C, N, O, F, Ne, Na'dır. Y (N) → Z (O) düşüşü, N'nin yarı dolu $2p^3$ dizilimiyle açıklanır.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Katman sayısı aynı; Mg'nin proton sayısı fazla, çekim güçlü. Doğrusu Na > Mg.

2 · Satır 3 Ters yorum: p/e küçükse elektron başına çekim azdır, tanecik büyür. Doğrusu Cl^- > Cl.

3 · Satır 2 Kural "genellikle" geçerlidir; 5A'nın yarı dolu $2p^3$ dizilimi istisna yaratır. Doğrusu $İE_1$(N) > $İE_1$(O).

4 · Satır 2 İlk büyük görünen değil, en büyük oran (6,8; $İE_3$ → $İE_4$) seçilmelidir. 3 değerlik elektronu → 3A (bor).